

第 16 讲 相对论 宇宙

1. A 【详解】根据爱因斯坦相对论，在任何参考系中，光速不变，即光速不随光源和观察者所在参考系的相对运动而改变。所以甲观测到该光束的传播速度为 c 。故选 A。

2. B 【详解】太阳只是宇宙中一颗普通的恒星，寿命可达 100 亿年，太阳进入暮年后，会把所有的燃料都耗尽，成为一颗白矮星，最终化为另一种天体存在于宇宙中。故选 B。

3. B 【详解】BD. 恒星演化的结果与恒星的质量大小有关，如果恒星的质量小于 1.4 倍太阳质量，它会演变为白矮星，如果恒星的质量是太阳质量的 1.4~2 倍，它会演变为中子星，如果恒星的质量更大，它会演变成黑洞，B 错误，符合题意，D 正确，不符合题意；A. 由上述分析可知，白矮星的密度比中子星小，A 正确，不符合题意；C. 恒星向外辐射的能量来自于核心区域的核聚变，C 正确，不符合题意。故选 B。

4. B 【详解】A. 小恒星燃料耗尽后会收缩成白矮星，但密度并非极大，白矮星的密度小于中子星，故 A 错误；B. 恒星燃料耗尽后外层开始膨胀，变成巨星或超巨星，故 B 正确；C. 超巨星爆炸后外层物质继续扩散到太空中，成为星云的组成部分，而后这些星云会收缩成为一颗新的恒星，故 C 错误；D. 星云在引力作用下不断收缩，内部温度升高引发了核反应，恒星就形成了，故 D 错误。

故选 B。

5. A 【详解】引力波是爱因斯坦在广义相对论中预言的，即任何物体加速运动时给宇宙时空带来的扰动，可以把它想像成水面上物体运动时产生的水波。2016 年，美国激光干涉引力波天文台宣布，探测到了来自 13 亿光年之外一个两个黑洞碰撞合并所发出的引力波，这是人类第一次直接探测到的引力波信号。基本证实了广义相对论。故选 A。

6. A 【详解】红巨星一旦形成，就朝恒星的下一阶段——白矮星进发。当外部区域迅速膨胀时，氦核受反作用力却强烈向内收缩，被压缩的物质不断变热，最终内核温度将超过一亿度，点燃氦聚变。最后的结局将在中心形成一颗白矮星。

故选 A。

7. AB

【详解】相对论时空观的基本假设是：在不同的惯性参考系中，物理规律的形式都是相同的，真空中的光速大小都是相同的。故选 AB。

8. B 【详解】根据公式 $\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$ ，可知相对于观察者的速度 v 越大，其上的

的时间进程越慢，B 时钟相对于观察者的速度最大，所以 B 走的最慢。地面上的钟 A 的速度 $v=0$ ，它所记录的两事件的时间间隔最大，即地面上的钟走得最快，故 B 正确，ACD 错误。故选 B。

9. C 【详解】AB. 根据光速不变原理可知，地面上的人看到的光速为 c ，火车上的人看到的光速也为 c ，故 AB 正确；CD. 地面上的人测得，火车上某光源发出的闪光同时到达车厢的前壁后壁，说明在地面上人看来，闪光所走的路

程是相等的，设光源到后壁的距离为 L_1 ，到前壁的距离为 L_2 ，汽车行驶时间为 t ，以地面为参考系，则有 $L_1 = ct + vt$ ， $L_2 = ct - vt$ ，可得 $L_1 > L_2$ ，可知光源在火车的中点的偏向前的位置，故 C 错误，D 正确。本题选错误的，故选 C。

10. B 【详解】根据时间的相对性可得 $\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$ ，所以 $\Delta t > \Delta \tau$ ，故选 B。

11. B 【详解】A. 若车厢中央悬挂着一个正在发声的铃铛，在车厢靠近乙的过程中，乙与铃铛的距离减小，根据多普勒效应可知，乙接受到的铃声频率逐渐增大，故 A 错误；B. 当车速 $v = 0.9c$ 行驶时，根据相对论的长度缩短效应可知，甲测得的车厢长度比乙测得的长，故 B 正确；C. 根据光速不变原理可知，若车厢中央有一光源，则乙测得闪光同时到达前后壁，故 C 错误；D. 由相对性原理可知，在不同的惯性参考系中，一切物理规律的形式都是相同的，故 D 错误。故选 B。

12. D 【详解】A. 由 $l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ ，可知甲车的乘客观测到乙车长度将缩短，甲车的乘客观测到乙车比甲车短，故 A 错误；B. 车的运动方向为水平，高度为竖直，所以甲车的乘客观测到乙车的高度与甲车相同，故 B 错误；CD. 由

$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ ，可知甲车的乘客观测到乙车上的钟比甲车上的钟慢，故 C 错误，D

正确。故选 D。

13. A 【详解】当列车以接近光速行驶，电线杆相对于列车的速度也接近光速，根据爱因斯坦相对论效应可知，相邻电线杆间距离将要缩短，而车上的乘客观测车厢的长度不变，则车厢长度大于相邻电线杆间距离，与观察的方向无关，故 A 正确，BCD 错误。

14. C 【详解】由相对论知识可知，飞船运动的时候，地球上的人看到飞船上的时间过的比自己慢，飞船上的人也看到地球上的时间过的比自己慢。故选 C。

15. A 【详解】ABC. 当乙掠过木杆时，在乙看来，木杆不仅在下落，而且木杆的 B 端还在朝乙运动，因此，在甲看来同时发生的两个事件，在乙看来首先在 B 端发生，故乙看到木杆的 B 端比 A 端先落地。故 A 正确；BC 错误；D. 根据尺缩效应可知，乙看到的木杆长度比甲看到的木杆长度更短。故 D 错误。故选 A。

16. 大于；3.3 【详解】观察者 B 以 0.8 倍光速平行 y 轴正方向运动，根据爱因斯坦的相对论尺缩效应可知，B 观察到的钟沿 y 轴方向的直径将减小，而沿 z 轴方向的直径不变，钟的面积将与静止的观察者看到的面积要小，即 S 大于 S'。由图 b 可以对应看出，当时钟和观察者的相对速度达到 0.8C (C 为光速) 时，时钟的频率是 0.3Hz，所以时钟的周期大约为 $\frac{10}{3} \text{s} \approx 3.3 \text{s}$ 。

17. 质子速度超过光速；低速 【详解】根据题意可知，计算出的质子的速度大于真空中的光速，这是不可能的。这说明公式 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 只适用于宏观、低速运动的物体，不适用微观、高速运动的物体。

18 . (1)BD (2)CD

【详解】(1) 广义相对论的两大基本原理是广义相对性原理和等效原理。广义相对性原理指出，在任何参考系（包括惯性参考系）中，物理规律都是相同的。等效原理则认为，一个均匀引力场与一个做匀加速运动的参考系是等价的。故选 BD。

(2) 在广义相对论建立之初，爱因斯坦提出了三项实验检验，一是水星近日点的进动，二是光线在引力场中的弯曲，三是光谱的引力红移。而“钟慢效应”和物体运动时的质量比静止时大是狭义相对论的结论。故选 CD。

19 . A 钟；B 钟；B 钟 【解析】空间站在高空绕地球高速运动，根据时钟延缓效应，空间站里的 A 时钟要比静止在地面的 B 时钟走得慢；根据广义相对论，地面的引力场强于空间站所处位置的引力场，所以空间站里的 A 时钟要比静止在地面的 B 时钟走得快；空间站的速度较小，远远没有达到光速，所以结合狭义相对论和广义相对论之后，应该依据广义相对论进行分析。静止在地面的 B 时钟走得更慢。

20 . 【解析】若根据狭义相对论，从地面观察 μ 子的“运动寿命”为

$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{3 \times 10^{-6}}{\sqrt{1 - 0.998^2}} \text{ s} = 4.74 \times 10^{-5} \text{ s} ,$$

则 μ 子在大气中运动的距离为

$$x = 0.998ct ,$$

结合上述解得

$$x = 14191.56 \text{ m} > l_0 = 9500 \text{ m} ,$$

证明 μ 子可以穿越大气层。